

CADi SAML (Spatial Assembly Modeling Language)

Kapsamlı Başvuru & Mimari Kılavuzu

Bu doküman, `cadi_saml` Python CAD kütüphanesinin tüm mimarisini, veri yapılarını, API metodlarını, standart parça modüllerini, port eşleme kurallarını ve OpenCASCADE (OCCT) analiz yeteneklerini eksiksiz olarak belgeler.

İçindekiler

- [Hızlı Başlangıç \(Quick Start\)](#)
- [Koordinat Sistemi ve Birim Konvansiyonu](#)
- [Mimari Genel Bakış & Akış Şeması](#)
- [Ana Sınıf: `Assembly` API Referansı](#)
- [Parça Referansı: `PartReference` API Referansı](#)
- [Otomatik Port Referansları Kapsamlı Tablosu](#)
- [Montaj İlişkileri Kılavuzu: `connect\(\)`, `align\_holes\(\)`, `attach\(\)`](#)
- [Geometrik Primitifler ve Katı Oluşturucular](#)
- [Organik ve İleri B-Rep Modelleme \(`Extrude`, `Loft`, `Sweep`, `Pipe`, `Revolve`\)](#)
- [Standart Mühendislik Parça Kütüphanesi \(`std\_parts` \)](#)
- [Üst Seviye Mühendislik Makroları](#)
- [Malzeme Veritabanı ve Fiziksel Özellikler](#)
- [OpenCASCADE Doğrulama ve Analiz Motoru \(`ValidationEngineer` \)](#)
- [SafeEvaluator Formül Grameri ve Güvenlik](#)
- [Hata ve İstisna Sınıfları](#)
- [Uçtan Uca Tam Kısıtlanmış Kod Örnekleri](#)
- [Alfabetik Metod İndeksi](#)

1. Hızlı Başlangıç (Quick Start)

5 satırda parametrik parça oluşturma, renklendirme ve AP214 renkli STEP olarak dışa aktarma:

```
from cadi_saml import Assembly

asm = Assembly("QuickStart_Model")
box = asm.add_box("chassis_block", length=100.0, width=60.0, height=30.0)
box.set_appearance(color=(0.15, 0.45, 0.85), material="Aluminum6061")
box.add_fillet(radius=4.0, edges="all_top").add_hole("center_bore", diameter=20.0)
asm.export_step("output/quickstart.step")
```

2. Koordinat Sistemi ve Birim Konvansiyonu

`cadi_saml`, ISO ve endüstri standardı CAD konvansiyonlarını sıkı şekilde uygular:

- Koordinat Sistemi: Sağ El Kuralı (Right-Hand Rule)** kartezyen koordinat sistemi.
- Dikey Eksen (Up Vector):** Varsayılan olarak **\$+Z\$** yönü yukarıdır (Gravity: **-\$-Z\$**).
- \$XY\$ Düzlemi:** Zemin / Montaj Tabanı (Normal: **\$+Z\$**)
- \$XZ\$ Düzlemi:** Ön Görünüş (Front View, Normal: **\$+Y\$**)
- \$YZ\$ Düzlemi:** Yan Görünüş (Side View, Normal: **\$+X\$**)

- Açı Ölçü Birimi:** Tüm açı parametreleri (`angle` , `helix_angle` , `draft_angle` , `start_angle`) standart olarak **Derece (°)** cinsindendir. Çekirdek içinde `math.radians()` ile otomatik radyana dönüştürülür.
- Uzunluk ve Geometri Birimi:** Standart birim **Milimetre (\$mm\$)**'dir.
- Kütle Birimi:** Hacimler $\$mm^3\$$, kütleler Kilogram ($\$kg\$$), yoğunluklar $\$g/cm^3\$$ veya $\$kg/m^3\$$ cinsindendir.

3. Mimari Genel Bakış & Akış Şeması

```
graph TD
    User["Kullanıcı / LLM Python Kodu"] --> AssemblyAPI["Assembly Declarative API"]
    AssemblyAPI --> SafeEval["SafeEvaluator (AST Formül Çözücü & Döngü Koruması)"]
    AssemblyAPI --> IR["AssemblyIR (Soyut Sözdizimi Ağacı / AST)"]

    subgraph CoreBackend ["OpenCASCADE (OCCT) Çekirdeği"]
        IR --> OCCTBackend["OCCTBackend Derleyicisi"]
        OCCTBackend --> BrepGen["B-Rep Katı Üreticisi (Primitif, Loft, Sweep, Pipe)"]
        OCCTBackend --> MateSolver["Deterministik Port & Mate Matris Çözücü (gp_Trsf)"]
        OCCTBackend --> FuzzyBool["Fuzzy Boolean Motoru (SetFuzzyValue: 1e-3 mm)"]
        OCCTBackend --> Exporters["Çoklu Format Dışa Aktarıcı (STEP, GLB, STL, SVG HLR)"]
    end

    end

    subgraph Inspection ["Mühendislik Kalite & Analiz Katmanı"]
        BrepGen --> ValEng["ValidationEngineer"]
        ValEng --> ManifoldCheck["Watertight / Manifold Denetimi"]
        ValEng --> ClashCheck["AABB Prefilter Volumetric Clash Tespiti"]
        ValEng --> ClearanceCheck["BRepExtrema Milimetrik Boşluk Analizi"]
        ValEng --> MassProps["GProp Kütle & Atalet Tensörü Analizi"]
        ValEng --> ShapeHeal["ShapeFix & Sewing Geometri Onarma"]
    end

    end

    ValEng -.->|Öz-Düzeltilme Doğal Dil Teşhisi| User
```

4. Ana Sınıf: Assembly API Referansı

Metod	Parametreler	Çıktı / Dönüş	Açıklama
<code>Assembly(name, ...)</code>	<code>name</code> , <code>units="mm"</code> , <code>tolerance_standard="ISO 2768-m"</code> , <code>material=None</code> , <code>export=None</code>	<code>Assembly</code>	Montaj konteynerini başlatır.
<code>set_var(name, value)</code>	<code>name: str</code> , <code>value: Any (float/str)</code>	<code>self</code>	Parametrik master değişken veya formül tanımlar.
<code>get_var(name)</code>	<code>name: str</code>	<code>float</code>	Değişkenin sayısal karşılığını formülü çözerek döner.
<code>connect(...)</code>	<code>first_target</code> , <code>second_target</code> , <code>mate_type="FLUSH"</code> , <code>offset=0.0</code> , <code>angle=0.0</code>	<code>None</code>	İki parçayı semantik portlar üzerinden uzayda kilitler.
<code>align_holes(h1, h2)</code>	<code>hole1: str</code> , <code>hole2: str</code>	<code>None</code>	İki silindirik deliği eş eksenli olarak hizalar.

Metod	Parametreler	Çıktı / Dönüş	Açıklama
<code>attach(p1, p2)</code>	<code>first_port: str,</code> <code>second_port: str</code>	None	İki parçayı 6 serbestlik derecesini sıfırlayarak kilitler.
<code>cut(target, tool)</code>	<code>target_part: str,</code> <code>tool_part: str,</code> <code>keep_tool: bool = False</code>	None	Boşaltma / Çıkarma boolean operasyonu (<code>BooleanOpType.CUT</code>).
<code>fuse(target, tool)</code>	<code>target_part: str,</code> <code>tool_part: str,</code> <code>keep_tool: bool = False</code>	None	Gövde birleştirme / Kaynatma (<code>BooleanOpType.FUSE</code>).
<code>intersect(target, tool)</code>	<code>target_part: str,</code> <code>tool_part: str,</code> <code>keep_tool: bool = False</code>	None	Kesişim hacmini alma (<code>BooleanOpType.INTERSECT</code>).
<code>pattern_circular(...)</code>	<code>target_part, count,</code> <code>center=(0,0,0), axis=(0,0,1), angle=360.0</code>	None	Parçayı dairesel dizi olarak çoğaltır.
<code>pattern_linear(...)</code>	<code>target_part, count,</code> <code>spacing=(dx, dy, dz)</code>	None	Parçayı doğrusal eksen boyunca çoğaltır.
<code>import_step(name, path)</code>	<code>name: str,</code> <code>step_file_path: str</code>	<code>PartReference</code>	Harici STEP modelini montaja parça olarak ekler.
<code>export_step(path)</code>	<code>output_path: str</code>	<code>str</code>	Montajı AP214 renkli STEP olarak kaydeder.
<code>export_glb(path)</code>	<code>output_path: str,</code> <code>deflection: float = 0.08</code>	<code>str</code>	Web ve 3D görüntüleyiciler için glTF/GLB kaydeder.
<code>export_stl(path)</code>	<code>output_path: str,</code> <code>deflection: float = 0.1</code>	<code>str</code>	3B baskı ve FEA simülasyonu için STL oluşturur.
<code>export_technical_drawing(path)</code>	<code>output_svg_path,</code> <code>views=None,</code> <code>sheet_width=1920,</code> <code>sheet_height=1080</code>	<code>str</code>	4-görünüşlü HLR gizli çizgili 2B vektör SVG üretir.
<code>get_cross_section_edges(...)</code>	<code>origin=(0,0,0),</code> <code>normal=(0,0,1)</code>	<code>List[Edge]</code>	Montajı düzlemlle keserek 2B kesit profillerini döner.
<code>check_clearances(...)</code>	<code>min_clearance_mm:</code> <code>float = 2.0</code>	<code>List[ClearanceReport]</code>	Parçalar arası milimetrik minimum boşlukları denetler.
<code>get_mass_properties(...)</code>	<code>densities:</code> <code>Optional[Dict[str,</code> <code>float]] = None</code>	<code>Dict[str, Any]</code>	Toplam kütle, CoG ve parça kütle kısımlarını hesaplar.
<code>get_constraint_status()</code>	None	<code>Dict[str, Any]</code>	Montaj serbestlik derecesi (DOF) ve kısıt durumunu raporlar.

Metod	Parametreler	Çıktı / Dönüş	Açıklama
<code>diagnose()</code>	<code>None</code>	<code>Dict[str, Any]</code>	LLM öz-tamir geri besleme raporunu derler.
<code>patch(diff)</code>	<code>diff: Dict[str, Any]</code>	<code>self</code>	Tek satırda delta parametre güncellemesi uygular.

5. Parça Referansı: `PartReference` API Referansı

`Assembly.add_*` metodlarının döndürdüğü nesnedir. Metod zincirleme (fluent interface) destekler.

Metod	Parametreler	Açıklama
<code>port(name)</code>	<code>port_name: str</code>	" <code>part_name:port:port_name</code> " seçicisi döner. Port geçersizse <code>StalePortError</code> fırlatır.
<code>face(alias)</code>	<code>face_alias: str ("top", "bottom", ">Z", "<Z")</code>	Yüzey seçici string'i döner.
<code>hole(alias)</code>	<code>hole_alias: str</code>	Delik seçici string'i döner.
<code>add_port(...)</code>	<code>name, port_type="face", position=(0,0,0), normal=(0,0,1), diameter=None</code>	Parçaya özel yeni bir semantik port ekler.
<code>add_hole(...)</code>	<code>name, diameter, depth=0.0, position=(x,y), face="top"</code>	Parçaya silindirik delik deler ve portunu oluşturur.
<code>add_pcd_holes(...)</code>	<code>count, diameter, pcd, start_angle=0.0, center=(0,0), depth=0.0</code>	Dairesel cıvata çemberi (PCD) delikleri deler.
<code>add_fillet(radius, edges)</code>	<code>radius: float, edges: str = "all_top"</code>	Kenarları yuvarlatır.
<code>add_chamfer(distance, edges)</code>	<code>distance: float, edges: str = "all_top"</code>	Kenarlara pah kırar.
<code>shell(thickness, open_face)</code>	<code>thickness: float = 2.0, open_face: str = "bottom"</code>	Parçanın içini boşaltarak et kalınlığı verir.
<code>add_draft_angle(...)</code>	<code>angle_deg=2.0, pull_direction=(0,0,1), neutral_plane_z=0.0</code>	Döküm/kalıplama için yan yüzeylere açı verir.
<code>set_appearance(...)</code>	<code>color: Tuple[float, float, float], material: Optional[str] = None</code>	RGB renk ve mühendislik malzemesi atar.

Kenar Seçici Mini-Dili (`edges` parametresi)

- `"all"` : Parçadaki tüm kenarları seçer.
- `"all_top"` : Parçanın en üst \$\$\$ seviyesinde yer alan tüm kenarları seçer.
- `"all_bottom"` : Parçanın en alt \$\$\$ seviyesinde yer alan tüm kenarları seçer.

6. Otomatik Port Referansları Kapsamlı Tablosu

[!!IMPORTANT] "Sıfır koordinat" felsefesi gereği, her parçanın otomatik ürettiği port isimleri aşağıda listelenmiştir.
Port seçimi yapılırken bu isimler doğrudan `part.port("isim")` şeklinde kullanılır:

Bileşen Türü	Metod	Otomatik Üretilen Port İsimleri	Port Tipi	Konum & Doğrultu Detayı
Cıvata	<code>add_bolt / Fastener.IS04762</code>	<code>head_base</code> <code>head_top</code> <code>shank</code> <code>tip</code>	<code>FLANGE</code> <code>FLANGE</code> <code>AXIS</code> <code>POINT</code>	Cıvata başı oturma yüzeyi (\$Z=0\$, normal \$-Z\$) Cıvata başı üstü (\$Z=k\$, normal \$+Z\$) Gövde silindir eksenini (boy \$L\$, \$-Z\$ yönü) Gövde ucu en alt nokta (\$Z=-L\$)
Somun	<code>add_nut / Nut.DIN934</code>	<code>bottom_face</code> <code>top_face</code> <code>bore</code>	<code>FLANGE</code> <code>FLANGE</code> <code>HOLE</code>	Alt oturma yüzeyi (\$Z=0\$, normal \$-Z\$) Üst oturma yüzeyi (\$Z=m\$, normal \$+Z\$) İç dış eksenini (\$Z=m/2\$, \$+Z\$ eksenini)
Pul	<code>add_washer / Washer.DIN125</code>	<code>bottom_face</code> <code>top_face</code> <code>bore</code>	<code>FLANGE</code> <code>FLANGE</code> <code>HOLE</code>	Alt temas yüzeyi (\$Z=0\$, normal \$-Z\$) Üst temas yüzeyi (\$Z=s\$, normal \$+Z\$) İç delik merkezi (\$Z=s/2\$, \$+Z\$ eksenini)
Rulman	<code>add_bearing / Bearing.SKF</code>	<code>inner_bore</code> <code>outer_cyl</code> <code>front_face</code> <code>back_face</code>	<code>HOLE</code> <code>AXIS</code> <code>FLANGE</code> <code>FLANGE</code>	İç bilezik mil yuvası (\$R_{inner}\$, \$+Z\$ eksenini) Dış bilezik montaj çapı (\$R_{outer}\$) Ön yanıl alın yüzeyi (\$Z=W\$, normal \$+Z\$) Arka yanıl alın yüzeyi (\$Z=0\$, normal \$-Z\$)
Step Motor	<code>add_motor / Motor.NEMA</code>	<code>shaft</code> <code>flange</code> <code>mount_1 .. mount_4</code> <code>rear_face</code>	<code>SHAFT</code> <code>FLANGE</code> <code>HOLE</code> <code>FLANGE</code>	Çıkış tahrik mili (\$Z>0\$, \$+Z\$ eksenini) Ön montaj flanş yüzeyi (\$Z=0\$, \$+Z\$ normal) 4 adet dişli montaj delikleri Motor arka kapağı (\$Z=-L\$, \$-Z\$ normal)
V-Slot Profil	<code>add_profile / Profile.VSlot</code>	<code>start_face</code> <code>end_face</code> <code>center_bore</code>	<code>FLANGE</code> <code>FLANGE</code> <code>HOLE</code>	Başlangıç kesiti (\$Z=0\$, normal \$-Z\$) Bitiş kesiti (\$Z=L\$, normal \$+Z\$) Merkez M4/M5 kılavuz deliği eksenini
Flanş	<code>add_flange</code>	<code>front_face</code> <code>back_face</code> <code>center_bore</code> <code>pcd_hole_1 .. pcd_hole_N</code>	<code>FLANGE</code> <code>FLANGE</code> <code>HOLE</code> <code>HOLE</code>	Ön alın yüzeyi (\$Z=t\$, normal \$+Z\$) Arka oturma yüzeyi (\$Z=0\$, normal \$-Z\$) Merkez delik eksenini (varsa) Dairesel dizi montaj delikleri

Bileşen Türü	Metod	Otomatik Üretilen Port İsimleri	Port Tipi	Konum & Doğrultu Detayı
Kademeli Şaft	add_stepped_shaft	step_0 , step_1 .. step_N front_face back_face axis	SHAFT FLANGE FLANGE AXIS	0-indeksli her basamağın başlangıç oturma omzu Şaftın en ön ucu ($Z=L_{\text{toplam}}$), $+Z$ normal) Şaftın en arka ucu ($Z=0$), $-Z$ normal) Şaft dönme eksenini ($+Z$ eksenini)
Fren Diski	add_brake_rotor	mount_face hub_mount_face front_face center_bore	FLANGE FLANGE FLANGE HOLE	Göbeğe oturan arka flanş yüzeyi ($Z=0$), $-Z$ normal) <code>mount_face</code> eşdeğeri alias Dış disk yüzeyi ($Z=t$), $+Z$ normal) Merkez göbek deliği ($+Z$ eksenini)
Fren Kaliperi	add_brake_caliper	mount_1 , mount_2 slot_center	HOLE POINT	Kaliper taşıyıcı bağlantı delikleri (Y yönü eksen) Fren diskinin geçtiği boşluk merkezi
Mafsal (Heim)	add_heim_joint	ball_bore ball_face_front ball_face_back shank_thread	HOLE FLANGE FLANGE SHAFT	Küresel mafsal cıvata deliği (Z eksenini) Küre sağ yanak oturma yüzeyi Küre sol yanak oturma yüzeyi Salıncağa vidalanan dişli saplama eksenini
Düz Dişli	add_spur_gear	bore_axis front_face back_face pitch_point	AXIS FLANGE FLANGE POINT	Mil deliği ve dönme eksenini ($+Z$ eksenini) Ön diş yanağı ($Z=b$), $+Z$ normal) Arka diş yanağı ($Z=0$), $-Z$ normal) Yuvarlanma dairesi ($d=m \cdot z$) teğet noktası
Helisel Dişli	add_helical_gear	bore_axis front_face back_face	AXIS FLANGE FLANGE	Mil deliği eksenini ($+Z$ eksenini) Ön yüzey ($Z=b$), $+Z$ normal) Arka yüzey ($Z=0$), $-Z$ normal)
Kremayer Dişli	add_rack	pitch_line	AXIS	Kremayer yuvarlanma doğrusu (X eksenini yönünde)
Helisel Yay	add_coil_spring	bottom_seat top_seat spring_axis	FLANGE FLANGE AXIS	Alt taşlanmış düz oturma yüzeyi ($Z=0$, normal $-Z$) Üst taşlanmış düz oturma yüzeyi ($Z=L_0$, normal $+Z$) Yay merkez eksenini ($+Z$ eksenini)
Coilover	add_coilover	bottom_eyelet top_eyelet damper_axis	HOLE HOLE AXIS	Alt salıncak montaj deliği ($Z=0$, eksen Y) Üst şasi kule montaj deliği ($Z=L_{\text{ext}}$), eksen Y) Amortisör çalışma eksenini ($+Z$ eksenini)

Bileşen Türü	Metod	Otomatik Üretilen Port İsimleri	Port Tipi	Konum & Doğrultu Detayı
Boru / Tesisat	add_pipe	inlet outlet	HOLE HOLE	Boru başlangıç kesit deliği (1. nokta) Boru bitiş kesit deli (son nokta)

7. Montaj İlişkileri Kılavuzu

cadi_saml , parçaların birbirine bağlanmasında 3 temel metod sunar:

A. connect(first_target, second_target, mate_type="FLUSH", offset=0.0, angle=0.0)

Genel amaçlı kısıtlama yöneticisidir. - mate_type="FLUSH" : İki düzlemsel yüzeyin normallerini **aynı yöne** baktırarak karşılaştırır. - mate_type="COINCIDENT" : İki düzlemsel yüzeyin normallerini **karşı karşıya (zıt yöne)** getirerek temas ettirir. - mate_type="COAXIAL" veya "CONCENTRIC" : İki silindirik eksen (mil ve delik gibi) tam eş merkezli hizalar. - mate_type="DISTANCE" : İki yüzey arasına offset (\$mm\$) mesafesi koyarak paralel kilitler.

B. align_holes(hole_a, hole_b)

İki silindirik deliği eş merkezli ve aynı doğrultuda hizalar. Parçanın delik eksen (mil ve delik gibi) tam eş merkezli hizalar. (örneğin menteşe veya tek civatalı mafsalları).

C. attach(port_a, port_b)

İki portu tüm 6 serbestlik derecesini (3 öteleme, 3 dönme) sıfırlayarak tek bir rijit gövde gibi birbirine kaynaklar/kilitler.

8. Geometrik Primitifler ve Katı Oluşturucular

Metod	Parametreler	Çıktı	Açıklama
add_box(...)	name, length, width, height, origin=(0,0,0)	PartReference	Merkezlenmiş dikdörtgen prizma oluşturur.
add_cylinder(...)	name, radius, height, origin=(0,0,0), direction=(0,0,1)	PartReference	Silindirik gövde oluşturur.
add_cone(...)	name, bottom_radius, top_radius, height, origin=(0,0,0)	PartReference	Taban ve tepe yarıçapı farklı konik gövde.
add_sphere(...)	name, radius, origin=(0,0,0)	PartReference	Küresel katı gövde.
add_torus(...)	name, major_radius, minor_radius, origin=(0,0,0)	PartReference	Torus (halka/simit) gövde.

9. Organik ve İleri B-Rep Modelleme

1. Düz Ekstrüzyon (add_extrude)

2B düzlemsel bir kesiti veya Sketch nesnesini doğrusal bir vektör boyunca katılaştırır:

```
sec = asm.section_rectangle(width=40.0, height=20.0)
beam = asm.add_extrude("bracket_arm", section=sec, distance=150.0, direction=(0.0, 0.0, 1.0))
```

2. B-Rep Loft (add_loft)

Farklı geometrideki birden fazla 2B kesitin arasını pürüzsüz C2 yüzeyle örerek katılaştırır:

```
s1 = asm.section_circle(radius=30.0, center=(0, 0, 0))
s2 = asm.section_rectangle(width=40.0, height=40.0, center=(0, 0, 80.0))
transition = asm.add_loft("diffuser", sections=[s1, s2], ruled=False)
```

3. 3B Borulama ve Tesisat (add_pipe)

3B uzay koordinatları boyunca yumuşak C2 B-Spline eğrisi üzerinden et kalınlığına sahip içi boş boru üretir:

```
pipe = asm.add_pipe("oil_line", points=[(0, 0, 0), (50, 0, 0), (50, 60, 20)], outer_dia=10.0, wall_thickness=1.5)
```

Çift Nokta Giriş Formatı: `add_pipe`, `section_polygon` ve `section_spline` metodları hem standart Python liste formatını `[(0,0,0), (10,20,5)]` hem de LLM token tasarrufu sağlayan kompakt string formatını `"0,0,0 10,20,5"` doğrudan kabul eder.

10. Standart Mühendislik Parça Kütüphanesi (std_parts)

Standart parçalar, elle çizim gerektirmeden tek satırda çağrılır:

```
# Cıvata, Somun, Pul
bolt = asm.add_bolt("m8_bolt", size="M8", length=35.0)
nut = asm.add_nut("lock_nut", standard="DIN985", size="M8")
washer = asm.add_washer("flat_washer", standard="DIN125", size="M8")

# Rulman ve Motor
bearing = asm.add_bearing("wheel_bearing", standard="SKF", code="608ZZ")
motor = asm.add_motor("drive_stepper", frame="NEMA23", body_length=56.0)

# Dişli ve Yay
pinion = asm.add_spur_gear("pinion", module=2.0, teeth=18, face_width=20.0, bore_dia=14.0)
spring = asm.add_coil_spring("valve_spring", wire_dia=4.0, outer_dia=35.0, free_length=70.0, ground_ends=True)
```

11. Üst Seviye Mühendislik Makroları

LLM token tüketimini %90'a varan oranda azaltan yüksek seviyeli hazır montaj elemanları:

- Flanş (add_flange):** `python flange = asm.add_flange("hub", outer_diameter=120.0, thickness=12.0, inner_bore=30.0, bolt_pcd=85.0, bolt_count=5)`
- Kademeli Şanzıman Mili (add_stepped_shaft):** `python # 0-indeksli basamaklar (step_0, step_1, ... portları) shaft = asm.add_stepped_shaft("input_shaft", steps=[(20, 30), (35, 15), (50, 40)])`
- Çelik I-Kiriş (add_ibeam):** `python beam = asm.add_ibeam("crossmember", length=500.0, height=80.0, flange_width=46.0)`

12. Malzeme Veritabanı ve Fiziksel Özellikler

OpenCASCADEGProp motorunda desteklenen standart malzeme yoğunlukları:

Malzeme Tanımı (material)	Yoğunluk (\$g/cm^3\$)	Yoğunluk (\$kg/m^3\$)	Tipik Kullanım Alanı
Steel / CarbonSteel	7.85	7850.0	Cıvatalar, miller, dişliler
StainlessSteel / Steel420	7.95	7950.0	Fren diskleri, paslanmaz bağlantılar
Aluminum / Aluminum6061	2.70	2700.0	Jantlar, flanşlar, hafif braketler
Aluminum7075	2.81	2810.0	Havacılık ve yarış centerlock somunları
Titanium	4.43	4430.0	Yüksek mukavemetli yarış saplamaları
Copper / Brass	8.96	8960.0	Elektrik baraları, burçlar
CarbonFiber	1.55	1550.0	Kompozit aerodinamik kanatlar
Rubber	1.20	1200.0	Titreşim takozları, o-ringler

get_mass_properties() Dönüş Sözlüğü Yapısı

```
props = asm.get_mass_properties()
# {
#   "total_volume_mm3": 1000000.0,
#   "total_mass_kg": 2.70,
#   "total_cg": (50.0, 50.0, 50.0),    # (X, Y, Z) mm
#   "parts": {
#     "part_name": {
#       "volume_mm3": 1000000.0,
#       "mass_kg": 2.70,
#       "center_of_gravity": (50.0, 50.0, 50.0),
#       "material": "Aluminum6061",
#       "density_g_cm3": 2.7
#     }
#   }
# }
```

13. OpenCASCADE Doğrulama, Tolerans ve Çarpışma Motoru

ValidationEngineer ve OCCTBackend sınıfları modelin imalata uygunluğunu ve montaj kararlılığını garanti eder:

- 1D Sweep-and-Prune Çarpışma Denetimi (check_clashes):**
- Geniş Faz (Broad-Phase):** Parçaların AABB kutuları $X_{\min}$ koordinatına göre $O(N \log N)$ sürede sıralanır. X ekseninde örtüşmeyen çiftler anında elenir ($O(N + K)$).
- Dar Faz (Narrow-Phase):** Yalnızca örtüşen K adet aday çift için tam OpenCASCADE BRepAlgoAPI_Common katı kesişimi çalıştırılır ($O(K^2)$).
- Ölçek-Bağımsız Adaptif Fuzzy Boolean:**
- Sabit 10^{-3} mm yerine geometri köşegenine (D) göre dinamik hesaplanır: $\epsilon_{\text{fuzzy}} = \max(10^{-4}, \min(0.05, D \times 10^{-5}))$
- Mikro vidalarda aşırı toleransı, 1000mm yapısal kirişlerde ise mikro kesim çökmelerini tamamen önler.
- check_manifold(shape)** : B-Rep katısının kapalı, su geçirmez (watertight manifold) olduğunu doğrular.
- check_clearances(solids, min_clearance_mm=2.0)** : BRepExtrema_DistShapeShape ile parçalar arasındaki minimum mesafeyi ve temas koordinatlarını hesaplar (ClearanceReport).

9. `heal_shape(shape, tolerance=1e-3)` : `ShapeFix_Shape` ve `BRepBuilderAPI_Sewing` ile bozuk STEP modellerini diğer ve tamir eder.
10. `get_cross_section_edges(origin, normal)` : `BRepAlgoAPI_Section` ile katı montajı düzlemle keserek 2B profil eğrilerini üretir.

14. SafeEvaluator Formül Grameri & Statik DAG Analizi

LLM tarafından üretilen parametrik denklemler (`asm.set_var("b", "a * 2 + sqrt(c)")`), güvenlik açığı oluşturan `eval()` yerine AST (Soyut Sözdizimi Ağacı) analizörü `SafeEvaluator` ile çözülür:

- İzin Verilen Fonksiyonlar:** `abs`, `min`, `max`, `round`, `int`, `float`, `sin`, `cos`, `tan`, `sqrt`, `pi`.
- Statik Yönlü Graf (DAG) Çevrim Tespiti:** Çalışma anından önce tüm değişkenlerin bağımlılık grafiği inşa edilir (`build_dependency_dag`). $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$ çevrimleri 3-renk DFS ile anında tespit edilerek `CircularDependencyError` fırlatılır.
- Topolojik Sıralama (`topological_sort`):** Değişkenlerin doğru hesaplama hiyerarşisi belirlenir.

15. Hata ve İstisna Sınıfları

Hata Sınıfı	Fırlatılma Durumu	LLM Düzeltme Önerisi
<code>OverConstrainedError</code>	İki kısıt birbiriyle çeliştiğinde (örneğin delik eksen mesafesi uyumsuzluğu).	Delik mesafelerini veya kısıt ofsetlerini revize edin.
<code>StalePortError</code>	Pah, radius veya kesme sonucu referans yüzeyi yok olmuş bir porta bağlanıldığında.	Parçanın mevcut güncel portlarını (<code>asm.diagnose()</code>) kontrol edin.
<code>CircularDependencyError</code>	Parametrik değişkenlerde döngüsel formül tespiti ($A \rightarrow B \rightarrow A$).	Formül zincirini bağımsız parametreye bağlayın.
<code>ValueError</code>	Yanlış parça tipi, geçersiz tolerans veya tanımsız standart.	İlgili standardın geçerli adını girin (örn. 'M6', 'ISO4762').
<code>KeyError</code>	Tanımlanmamış değişken veya parça adına erişim.	Parça veya değişken adının doğru tanımlandığını kontrol edin.
<code>RuntimeError</code>	OpenCASCADE geometrik çekirdeğinde dikiş/boolean başarısızlığı.	<code>val.heal_shape()</code> kullanın veya fuzzy boolean toleransını kontrol edin.

16. Uçtan Uca Tam Kısıtlanmış Kod Örnekleri

Örnek 1: Şanzıman Mili + Pinyon Dişli + Rulman Montajı

```
from cad_saml import Assembly

asm = Assembly("Gearbox_Subassembly")

# 1. Kademeli transmisyon mili (0-indeksli step_0, step_1, step_2 portları)
shaft = asm.add_stepped_shaft("main_shaft", steps=[(25, 40), (35, 60), (25, 40)], material="Steel4140")

# 2. Pinyon dişli (delik çapı = 35mm)
pinion = asm.add_spur_gear("drive_pinion", module=2.5, teeth=22, face_width=25.0, bore_dia=35.0)

# 3. Rulman (mil çapı = 25mm)
```

```
bearing = asm.add_bearing("front_bearing", standard="SKF", code="608ZZ")
```

```
# 4. Tam Kısıtlanmış Montaj (Hem COAXIAL hem FLUSH)
```

```
# Pinyon orta basamağa (step_1) eş eksenli ve alın yüzeyiyle kilitlenir
```

```
asm.connect(pinion.port("bore_axis"), shaft.port("step_1"), mate_type="COAXIAL")
```

```
asm.connect(pinion.port("back_face"), shaft.port("step_1"), mate_type="FLUSH")
```

```
# Rulman ön basamağa (step_0) kilitlenir
```

```
asm.connect(bearing.port("inner_bore"), shaft.port("step_0"), mate_type="COAXIAL")
```

```
asm.connect(bearing.port("back_face"), shaft.port("step_0"), mate_type="FLUSH")
```

```
# 5. Analiz ve Dışa Aktarma
```

```
props = asm.get_mass_properties()
```

```
print(f"Toplam Ağırlık: {props['total_mass_kg']:.3f} kg")
```

```
asm.export_step("output/transmission.step")
```

Örnek 2: Formula Student Yarış Ön Süspansiyonu

```
from cad_saml import Assembly
```

```
asm = Assembly("Formula_Student_Front_Suspension")
```

```
# 1. Göbek Flanşı ve Fren Diski
```

```
flange = asm.add_flange("hub", outer_diameter=130.0, thickness=12.0, inner_bore=45.0, bolt_pcd=100.0, bolt_count=
```

```
rotor = asm.add_brake_rotor("disc", outer_diameter=220.0, inner_diameter=110.0, thickness=7.0, mount_pcd=100.0)
```

```
# 2. Fren Kaliperi ve Süspansiyon Amortisörü
```

```
caliper = asm.add_brake_caliper("caliper", length=140.0, rotor_slot_width=9.0)
```

```
damper = asm.add_coilover("coilover", extended_length=280.0, stroke=70.0, spring_outer_dia=65.0, wire_dia=9.0)
```

```
# 3. Bağlantı Cıvatası
```

```
bolt = asm.add_bolt("hub_bolt", size="M8", length=25.0)
```

```
# 4. Tam Kısıtlanmış Montaj
```

```
# Fren disk flansa hem eş eksenli (COAXIAL) hem de yüzey yüze (FLUSH) kilitlenir
```

```
asm.connect(rotor.port("center_bore"), flange.port("center_bore"), mate_type="COAXIAL")
```

```
asm.connect(rotor.port("mount_face"), flange.port("front_face"), mate_type="FLUSH")
```

```
# Cıvata flanş delik çemberine oturur
```

```
asm.connect(bolt.port("shank"), flange.port("pcd_hole_1"), mate_type="COAXIAL")
```

```
asm.connect(bolt.port("head_base"), flange.port("back_face"), mate_type="FLUSH")
```

```
# 5. Güvenlik Boşluğu Kontrolü (Minimum 2.0 mm)
```

```
clearances = asm.check_clearances(min_clearance_mm=2.0)
```

```
print(f"Boşluk Raporları: {[c.status for c in clearances]}")
```

```
# 6. Dışa Aktarımlar
```

```
asm.export_step("output/suspension.step")
```

```
asm.export_technical_drawing("output/suspension_drawing.svg")
```

17. Alfabetik Metod İndeksi

Metod Adı	Sınıf	Bölüm	Temel İşlev
-----------	-------	-------	-------------

Metod Adı	Sınıf	Bölüm	Temel İşlev
add_bearing	Assembly	\$10	Standart endüstriyel rulman ekleme
add_bolt	Assembly	\$10	ISO 4762 soket başlı cıvata ekleme
add_box	Assembly	\$8	Prizma katı primitif oluşturma
add_brake_caliper	Assembly	\$10	Monoblok yarış fren kaliperi ekleme
add_brake_rotor	Assembly	\$10	Havalandırılmalı fren diski ekleme
add_chamfer	PartReference	\$5	Kenarlara pah kırma
add_coil_spring	Assembly	\$10	Taşlanmış uçlu basma yayı ekleme
add_coilover	Assembly	\$10	Yarış tipi amortisör montajı ekleme
add_cone	Assembly	\$8	Koni katı primitif oluşturma
add_cylinder	Assembly	\$8	Silindir katı primitif oluşturma
add_extrude	Assembly	\$9	2B kesiti doğrusal katılaştırma
add_fillet	PartReference	\$5	Kenarlara yuvarlatma radyusu verme
add_flange	Assembly	\$11	Delik çemberli flanş makrosu
add_helical_gear	Assembly	\$10	Helisel dişli oluşturma
add_hole	PartReference	\$5	Silindirik delik delme
add_ibeam	Assembly	\$11	Standart çelik I-kiriş ekleme
add_loft	Assembly	\$9	Çoklu kesit arası B-Rep geçiş katısı
add_motor	Assembly	\$10	Step motor ekleme
add_nut	Assembly	\$10	Altıköşe veya fiberli somun ekleme
add_pcd_holes	PartReference	\$5	Dairesel cıvata çemberi delikleri delme
add_pipe	Assembly	\$9	3B bükümlü içi boş boru çekme
add_port	PartReference	\$5	Parçaya yeni semantik montaj portu ekleme
add_profile	Assembly	\$10	Alüminyum V-Slot profil ekleme
add_rack	Assembly	\$10	Kremayer dişli oluşturma
add_revolve	Assembly	\$9	2B profili eksen etrafında döndürme
add_sphere	Assembly	\$8	Küre katı primitif oluşturma
add_spur_gear	Assembly	\$10	İnvolüt düz dişli oluşturma
add_stepped_shaft	Assembly	\$11	Kademeli transmisyon mili makrosu
add_sweep	Assembly	\$9	3B yörünge boyunca kesit süpürme
add_torus	Assembly	\$8	Torus halkası oluşturma
add_washer	Assembly	\$10	Düz pul veya yaylı rondela ekleme
align_holes	Assembly	\$7	İki deliği eş eksenli hizalama
attach	Assembly	\$7	İki portu rijit kilitleme (6-DOF)

Metod Adı	Sınıf	Bölüm	Temel İşlev
check_clearances	Assembly	\$13	Parçalar arası minimum mesafe denetimi
check_manifold	ValidationEngineer	\$13	Su geçirmezlik / manifold kontrolü
compute_clearance	ValidationEngineer	\$13	İki katı arası en yakın nokta ve mesafe
compute_mass_properties	ValidationEngineer	\$13	Kütle, CoG ve atalet tensörü hesabı
connect	Assembly	\$7	Portlar arası kısıtlama (FLUSH, COAXIAL)
cut	Assembly	\$4	Boşaltma boolean işlemi
diagnose	Assembly	\$4	LLM öz-düzeltilme hata analizi
export_glb	Assembly	\$4	glTF/GLB 3B mesh dışa aktarımı
export_step	Assembly	\$4	AP214 renkli STEP dışa aktarımı
export_stl	Assembly	\$4	STL 3B baskı kafesi dışa aktarımı
export_technical_drawing	Assembly	\$4	2B SVG teknik resim dışa aktarımı
fuse	Assembly	\$4	Gövde birleştirme boolean işlemi
get_cross_section_edges	Assembly	\$13	3B düzlem kesiti alma (slicing)
get_mass_properties	Assembly	\$12	Montaj kütle ve CoG özellikleri
get_var	Assembly	\$4	Değişken sayısal değerini okuma
heal_shape	ValidationEngineer	\$13	Bozuk STEP modelini dikme ve onarma
import_step	Assembly	\$4	Harici STEP dosyasını montaja dahil etme
intersect	Assembly	\$4	Kesişim hacmini alma boolean işlemi
patch	Assembly	\$4	Kısmi parametre delta güncellemesi
pattern_circular	Assembly	\$4	Dairesel parça çoğaltma
pattern_linear	Assembly	\$4	Doğrusal parça çoğaltma
set_appearance	PartReference	\$5	Parçaya renk ve malzeme atama
set_var	Assembly	\$4	Parametrik değişken/formül tanımlama
shell	PartReference	\$5	Katının içini boşaltıp et kalınlığı verme